



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 3° · PERIODO I

Formas y caminos a mi alrededor

El paseo de Rinrín Renacuajo

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda.»

— Rafael Pombo, *El renacuajo paseador* (1867)

Introducción

¡Mira a tu alrededor! La ventana es un rectángulo. El reloj es un círculo. Tu borrador parece una caja. Las formas están en todas partes.

En este periodo vas a aprender a **nombrar las formas**, a **contar sus partes** y a **explicar caminos** para llegar de un lugar a otro.

Te acompañará Rinrín Renacuajo, el personaje del poeta colombiano Rafael Pombo [5]. En nuestra versión del cuento, Rinrín sale de su charco a pasear por el barrio. En el camino descubre formas, visita una tienda y tiene que encontrar el camino de regreso a casa. ¡Vamos con él!

Al terminar este periodo podrás:

- nombrar figuras planas y contar sus lados y vértices;
- reconocer cuerpos geométricos en los objetos de tu casa y tu colegio;
- seguir y dar instrucciones para ir de un lugar a otro.

Estos son los aprendizajes que el Ministerio de Educación espera para tu grado [4]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 3 · DBA 6). Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 3 · DBA 7). Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno.

Marco teórico: ¿Sabías que...?

Un libro de formas muy, muy antiguo

Hace más de 2000 años, en la ciudad de Alejandría (Egipto), un maestro llamado **Euclides** escribió un libro sobre las formas: los *Elementos*. Allí explicó qué es un punto, una línea y un triángulo. ¡Todavía hoy se estudia! [2]

Una maestra que miraba el cielo

En esa misma ciudad vivió **Hipatia**, una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Enseñaba geometría y estudiaba el movimiento de las estrellas. Muchos estudiantes viajaban desde lejos para escucharla [1].

Las abejas también saben geometría

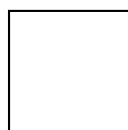
Las abejas construyen sus panales con celdas de **seis lados**. En el año 2001, el matemático Thomas Hales demostró que los hexágonos dividen una superficie en partes iguales usando el borde más corto posible. Por eso se piensa que así las abejas ahorran cera [3].

TEMA 1

Figuras planas: lados y vértices

Hilo conductor. *Rinrín sale muy elegante de su charco. En la esquina ve una señal de tránsito, las ventanas de las casas y la rueda de una bicicleta. «¡Cuántas formas!», dice. «¿Cómo se llamarán?»*

Las **figuras planas** son formas que podemos dibujar en una hoja. Estas son cuatro muy importantes:



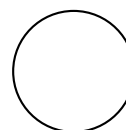
cuadrado



rectángulo

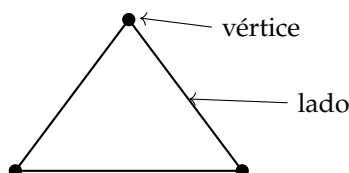


triángulo



círculo

Cada línea del borde de una figura es un **lado**. El punto donde se juntan dos lados es un **vértice**. ¡El círculo no tiene lados rectos ni vértices!



Ejemplo 1 (Contar las partes). El triángulo tiene **3 lados** y **3 vértices**. El cuadrado tiene **4 lados** y **4 vértices**. Todos los lados del cuadrado miden lo mismo; el rectángulo tiene dos lados largos y dos cortos.

¿Para qué sirve? Señales de tránsito. Las señales tienen formas distintas para que los conductores las reconozcan desde lejos. La señal de **PARE** tiene 8 lados. La de **CEDA EL PASO** es un triángulo. Así, ¡hasta sin leerlas sabemos qué dicen!

- 1 Completa la tabla. Puedes pasar el dedo por el borde para contar.

Figura	Número de lados	Número de vértices
Triángulo		
Cuadrado		
Rectángulo		
Círculo		

- 2 Busca en tu salón un objeto con forma de rectángulo y otro con forma de círculo. Dibújalos y escribe su nombre.

EN RESUMEN

- Las figuras planas se pueden dibujar en una hoja: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo.
- Los **lados** son las líneas del borde; los **vértices** son las esquinas donde se juntan dos lados.
- El círculo no tiene lados rectos ni vértices.

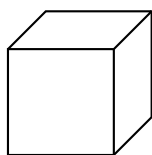
TEMA 2

Cuerpos geométricos

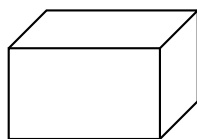
Hilo conductor. *Rinrín entra a la tienda del barrio. Ve cajas de cereal, latas de atún, pelotas de colores y conos de helado. «Estas formas no son planas», piensa. «¡Se pueden agarrar con las manos!»*

Los **cuerpos geométricos** ocupan un lugar en el espacio: tienen largo, ancho y alto. Algunos tienen

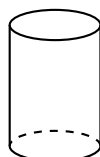
solo **caras planas**, y otros tienen **partes curvas** que les permiten rodar.



cubo



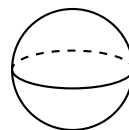
caja



cilindro



cono



esfera

Ejemplo 2 (¿Rueda o no rueda?). El cubo y la caja tienen solo caras planas: **no ruedan**. La esfera es toda curva: **rueda en cualquier dirección**. El cilindro y el cono tienen una parte curva y caras planas: ruedan solo si los acuestas.

¿Para qué sirve? En la tienda. Las cajas se pueden poner una encima de otra sin que se caigan, porque sus caras son planas. Por eso los cereales y los zapatos vienen en cajas. Las latas, en cambio, son cilindros: ¡si las acuestas, ruedan!

3 Une con una línea cada objeto con el nombre de su forma.

una pelota

cilindro

una lata de atún

cubo

un dado

esfera

un cono de helado

cono

4 Trae de tu casa un objeto con forma de caja. Cuenta sus caras y escribe cuántas tiene. ¿Todas las caras son iguales?

EN RESUMEN

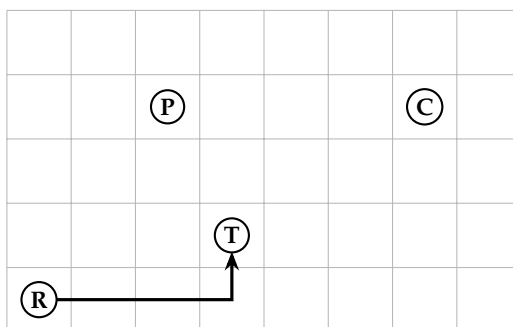
- Los cuerpos geométricos tienen largo, ancho y alto: cubo, caja, cilindro, cono y esfera.
- Los cuerpos con solo caras planas no ruedan; los que tienen partes curvas pueden rodar.

TEMA 3

¿Dónde está? Posiciones y caminos

Hilo conductor. Ya es tarde y Mamá Rana le pidió a Rinrín volver temprano. Rinrín mira el mapa del barrio. ¿Qué camino debe seguir para llegar a su charco?

Para explicar dónde está algo usamos palabras como **derecha, izquierda, arriba, abajo, cerca y lejos**. En un mapa con cuadritos podemos contar los pasos.



R: Rinrín T: tienda P: parque C: charco (su casa)

Ejemplo 3 (De Rinrín a la tienda). Desde **R**, Rinrín avanza **3 cuadros a la derecha** y luego **1 cuadro hacia arriba**. ¡Llega a la tienda **T**! Mira la flecha en el mapa.

¿Para qué sirve? Mapas y rutas. Los conductores de bus, los taxistas y los mapas del celular dan instrucciones como «sigue derecho dos cuadros y gira a la derecha». Si las instrucciones son claras, ¡nadie se pierde!

- 5 Ayuda a Rinrín a volver a casa. Escribe el camino desde la tienda **T** hasta el charco **C**, contando los cuadros.

- 6 ¿Qué lugar queda más cerca de Rinrín (**R**): el parque **P** o el charco **C**? Cuenta los cuadros para comprobarlo.

- 7 Juego en parejas: esconde un borrador en el salón y dale a tu compañero instrucciones para encontrarlo (pasos, derecha, izquierda). Luego cambien de papel.

EN RESUMEN

- Para decir dónde está algo usamos: derecha, izquierda, arriba, abajo, cerca y lejos.
- En un mapa con cuadritos, contamos los cuadros para describir un camino.
- Unas buenas instrucciones dicen *hacia dónde* y *cuántos pasos*.



Cierre: Rinrín vuelve a casa

Rinrín sigue las instrucciones, cuadro por cuadro, y llega a su charco antes de que oscurezca. Mamá Rana lo espera contenta. Esa noche, Rinrín le cuenta todo lo que vio: triángulos en las señales, cilindros en la tienda y un mapa lleno de cuadritos. ¡Y tú lo acompañaste en todo el paseo!

Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Nombra figuras planas y cuerpos geométricos, y cuenta sus lados y vértices.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Sigue y describe caminos en un mapa con cuadrícula.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Explora con curiosidad las formas de su casa y su colegio.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Da indicaciones claras y honestas para ayudar a otros a llegar a un lugar.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Dzielska, M. (1995). *Hypatia of Alexandria*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [2] Euclides (1991). *Elementos. Libros I–IV* (trad. M. L. Puertas Castaños). Madrid: Gredos.
- [3] Hales, T. C. (2001). The honeycomb conjecture. *Discrete & Computational Geometry*, 25(1), 1–22.
- [4] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [5] Pombo, R. (1867). *Cuentos pintados para niños*. Nueva York: D. Appleton y Cía.